TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Apizaco

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

MATERIA:

INTERCONECTIVIDAD DE REDES

DOCENTE:

LUIS ALBERTO LUNA HERNANDEZ

NOMBRE DEL TRABAJO:

“Análisis de topologías”

Rev. Calif 100

PRESENTA:

Lesly Romano Flores

24371136

FECHA DE ENTREGA:

28 de octubre 2026

Reconocimiento de entorno

Identificar los segmentos del Network Emulador

1. Categorías de Dispositivos (Panel Izquierdo)

Al crear una topología, los componentes se agrupan en los siguientes segmentos funcionales:

- **INFRA (Infraestructura / Redes WAN-Core):** Contiene los elementos de red troncal y proveedores de servicios, tales como:
  - **Nube de Internet (Internet / Internet2):** Representa redes externas o globales.
  - **Torres / Antenas de Proveedores (ISP):** Dispositivos de acceso remoto o inalámbrico/fibra para simular la salida a internet.
- **ACCESO (Dispositivos de Conmutación):** Agrupa los equipos encargados de conectar los nodos de la red local, como:
  - **Switches (Conmutadores de Capa 2):** Permiten interconectar múltiples dispositivos en la misma red local mediante enlaces de cobre o fibra.
  - **Routers (Enrutadores):** Dispositivos de Capa 3 que interconectan diferentes segmentos de red y administran el tráfico (Gateway).
- **ENDPOINTS (Dispositivos Finales):** Incluye los equipos terminales que generan o consumen tráfico de red:
  - **PCs / Estaciones de Trabajo (PC5, PC6, PC7, etc.):** Equipos donde se configuran direcciones IP, máscaras y puertas de enlace para realizar pruebas como ping, tracert o consultas de red.
- **ESPEC. (Dispositivos Especiales):** Contiene componentes avanzados o hardware adicional para laboratorios específicos (como servidores, dispositivos IoT o interfaces programables como Raspberry Pi).

2. Segmentos de Enlaces (Tipos de Conexión)

En la parte superior y en las leyendas de las topologías, los segmentos de red también se clasifican según el medio físico utilizado para interconectar los dispositivos:

- **Cobre (Cable Ethernet / UTP):** Utilizado generalmente para la red local (LAN) entre switches, routers y PCs a velocidades típicas de 1Gbps.
- **Fibra Óptica:** Empleado para enlaces troncales de alta velocidad y largas distancias (por ejemplo, entre el ISP y el router principal).
- **Wireless (Inalámbrico):** Canales de comunicación por radiofrecuencia para conectar nodos de manera remota (como redes móviles o enlaces satelitales hacia internet).

3. Segmentos Lógicos (Subredes IP)

A nivel de direccionamiento lógico dentro del simulador, los segmentos se dividen por bloques de red mediante máscaras de subred (por ejemplo, redes bajo la máscara /24 o 255.255.255.0), donde los equipos que comparten un mismo segmento de red local se

comunican directamente a través del switch, mientras que los paquetes hacia otras redes deben pasar obligatoriamente por el **Router** (*Gateway*)

Haz una topología sencilla

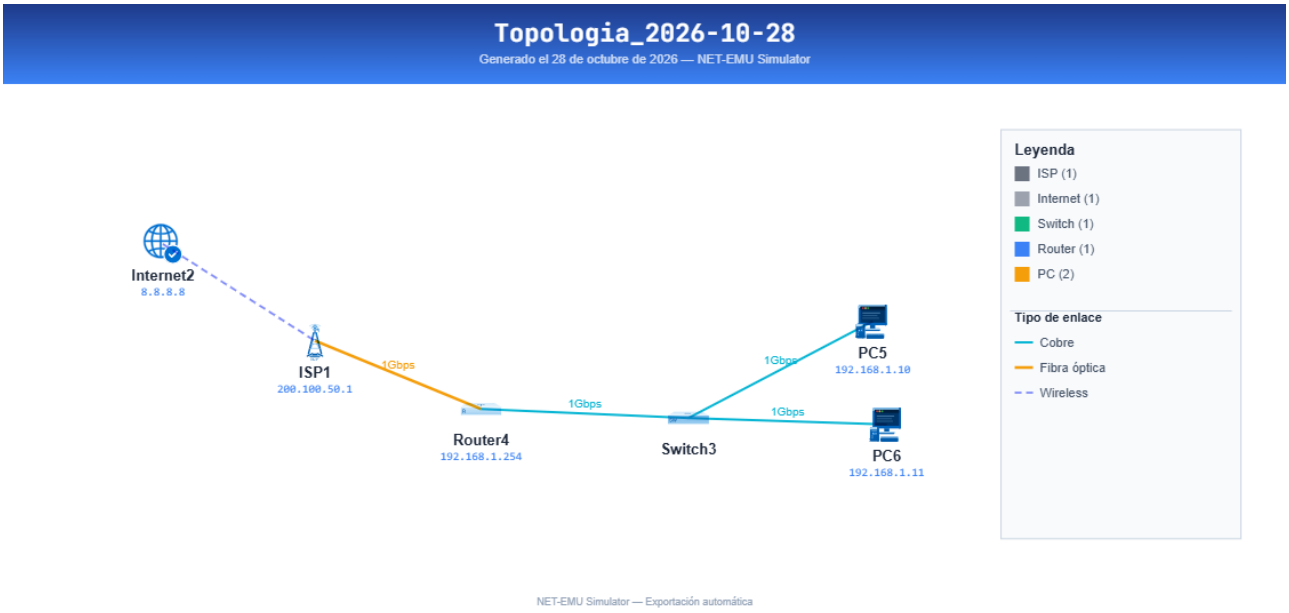
1.- Procedimiento: crear una topología con dos computadoras y un switch



2.-iniciar la simulación y observar el estado de los enlaces.



3. evidencias: capturar la topología y realizar una descripción breve de la función de cada dispositivo



• **Internet2 (8.8.8.8):** Representa el destino o la red externa global (como un servidor DNS público de Google o la nube de internet), sirviendo como punto final de conectividad exterior mediante un enlace inalámbrico.

• **ISP1 (200.100.50.1):** Actúa como el Proveedor de Servicios de Internet (Internet Service Provider), encargado de facilitar el acceso a la red externa o internet hacia la infraestructura local a través de una conexión de fibra óptica.

• **Router4 (192.168.1.254):** Funciona como pasarela (gateway) o enrutador principal de la red local, interconectando la red del proveedor (ISP1) con la red interna y administrando el tráfico entre diferentes subredes.

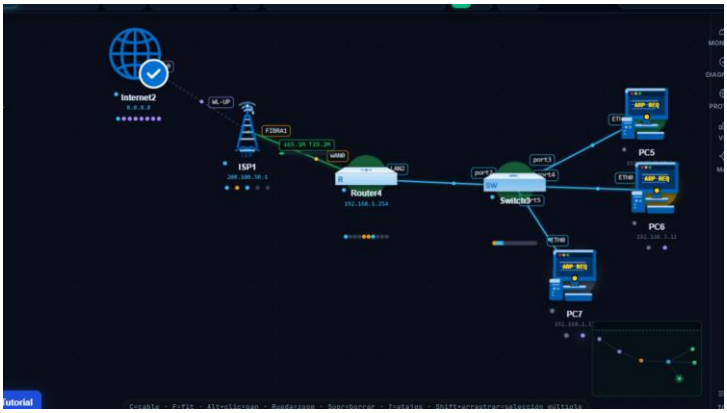
•**Switch3:** Dispositivo de conmutación de Capa 2 que centraliza la red local, permitiendo interconectar el enrutador con los equipos terminales mediante enlaces de cable de cobre de alta velocidad (1Gbps).

•**PC5 (192.168.1.10) y PC6 (192.168.1.11):** Son los dispositivos terminales (computadoras o estaciones de trabajo) utilizados por los usuarios finales para acceder a los recursos de la red local y a internet.

Practica 2.

Configuración de direccionamiento IPv4

Objetivo: asignar direcciones ipv4 y verificar la comunicación entre equipos de una misma subred.Procedimiento: construir una topología con 3 computadoras al mismo switch.

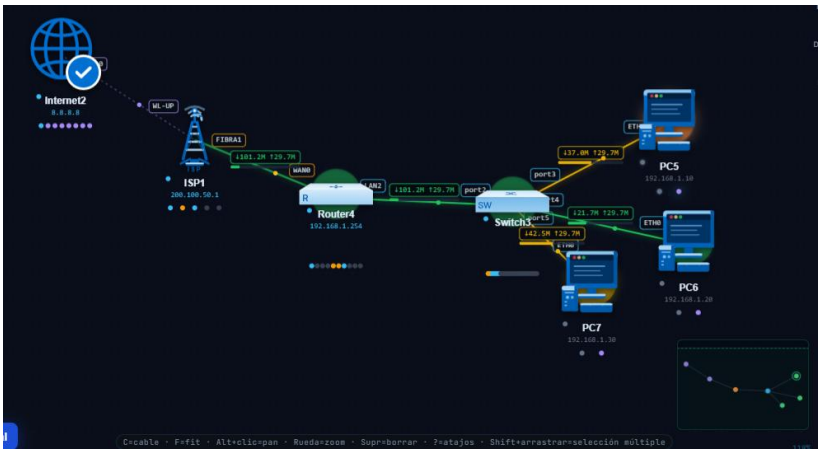


Configurar en cada equipo una dirección IP y la máscara indicada en la siguiente tabla

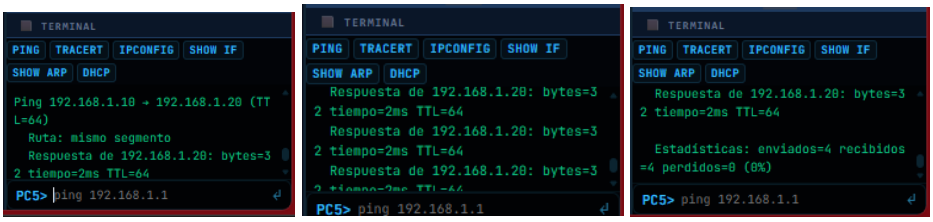
Equipo	Dirección IP	Máscara de subred
PC1	192.168.1.10	255.255.255.0 (/24)
PC2	192.168.1.20	255.255.255.0 (/24)
PC3	192.168.1.30	255.255.255.0 (/24)

Tabla de direcciones IP y Mascara de subred

Iniciar los dispositivos o simulación



Ejecutar una prueba de conectividad entre pc1 y pc2



Parámetro / Detalle	Resultado de la Prueba
Origen	`192.168.1.10` (PC5)
Destino	`192.168.1.20`
Ruta	Mismo segmento
Tiempo de respuesta	2 ms
TTL	64
Estadísticas de paquetes	Enviados = 4, Recibidos = 4, Perdidos = 0 (0%)



Tabla de ping entre la PC5 y PC6

Parámetro / Detalle	Resultado de la Prueba
Origen	`192.168.1.10` (PC5)
Destino	`192.168.1.30`
Ruta	Mismo segmento
Tiempo de respuesta	2 ms
TTL	64
Estadísticas de paquetes	Enviados = 4, Recibidos = 4, Perdidos = 0 (0%)

Registrar los resultados en una tabla y repetir la prueba entre la pc1 y pc3

Pc1 y Pc3







Tabla de ping entre la PC5 y PC7

Parámetro / Detalle	Resultado de la Prueba
Origen	`192.168.1.12` (PC7)
Destino	`192.168.1.12` (PC7)
Ruta	Mismo segmento
Tiempo de respuesta	2 ms
TTL	64
Estadísticas de paquetes	Enviados = 4, Recibidos = 4, Perdidos = 0 (0%)

Análisis:

1. ¿Qué tienen en común las direcciones IP de los 3 equipos?

Las

- **PC5:** 192.168.3.10
- **PC6:** 192.168.3.11
- **PC7:** 192.168.1.12

Lo que tienen en común y las diferencias clave en sus direcciones IP son:

1. **Pertenecen a la misma familia de redes privadas (Clase C):** Las tres direcciones comienzan con el prefijo 192.168.x.x, el cual está reservado para redes de área local (LAN).
2. **Utilizan la misma máscara de subred predeterminada:** Al estar configuradas típicamente con una máscara de 255.255.255.0 (o /24), comparten los primeros tres octetos como identificadores de red base, **pero con una particularidad importante en este escenario**:
    - **PC5** (192.168.3.10) y **PC6** (192.168.3.11) pertenecen al segmento de red 192.168.3.0/24.
    - **PC7** (192.168.1.12) pertenece al segmento de red 192.168.1.0/24, por lo que se encuentra en una subred distinta a la de PC5 y PC6 y requiere de un enrutador (*Router4*) para comunicarse con ellas.

2. ¿Qué significa la máscara /24?

La máscara **/24** (que expresada en formato decimal de cuatro octetos corresponde a **255.255.255.0**) significa lo siguiente en una red de computadoras:

- **Cantidad de bits de red:** Indica que los primeros **24 bits** de la dirección IP se utilizan para identificar la **red** (la porción de red), mientras que los 8 bits restantes (32 - 24 = 8) se utilizan para identificar a los **dispositivos** o hosts dentro de esa misma red.
- **Capacidad de dispositivos:** Al tener 8 bits disponibles para los hosts (2^8), permite un total de **256 direcciones IP posibles** en ese segmento.
- **IPs utilizables:** De esas 256 direcciones, se reservan 2: una para la **dirección de red** (la primera) y otra para el **broadcast** o difusión (la última). Por lo tanto, quedan exactamente **254 direcciones IP utilizables** para asignar a equipos como PCs, impresoras o interfaces de enrutadores.

Cuando ves una IP con el sufijo /24, te indica que todos los dispositivos que pertenecen a esa misma red comparten los primeros tres bloques de números de su dirección IP (por ejemplo, 192.168.1.X).

3. Es necesaria una puerta de enlace para que estos equipos se comuniquen dentro de la misma subred explica

No, no es necesaria una puerta de enlace (gateway) para que los equipos se comuniquen cuando se encuentran dentro de **la misma subred**.

¿Por qué no es necesaria?

- **Comunicación local (Capa 2):** Cuando dos equipos están en la misma subred (por ejemplo, PC5 y PC6 que comparten el segmento 192.168.3.0/24), la comunicación se realiza de forma directa a nivel de enlace de datos. Los equipos utilizan direcciones físicas (**direcciones MAC**) y protocolos como ARP para encontrarse e intercambiar paquetes a través del switch, sin la intervención de un router.
- **¿Cuándo entra en juego la puerta de enlace?:** El *gateway* (que normalmente es la dirección IP del router) solo se utiliza cuando un dispositivo necesita enviar información hacia **otra subred diferente** (por ejemplo, si PC5 quiere comunicarse con PC7 que está en la red 192.168.1.0/24) o cuando quiere salir hacia internet.

Para el tráfico puramente local entre equipos de la misma subred, la puerta de enlace no interviene en el proceso de envío de datos.